Projekt: Datenmodellierung

Konzeptionsphase PHASE_1

Das Projekt findet in einem fiktiven, mittelgroßen E-Commerce-Unternehmen statt, das über einen webbasierten Shop physische Produkte an Endkund:innen vertreibt. Die Bestellabwicklung erfolgt vollständig digital – von der Kundendatenerfassung über die Bestellung bis zur Zahlung. Derzeit existiert kein einheitliches relationales Datenbanksystem: Kundendaten, Produktinformationen und Bestellungen liegen in verteilten Quellen (z. B. Tabellenkalkulationen, formularbasierte Erfassung) vor, was zu Redundanzen, Inkonsistenzen und hohem manuellen Auswertungsaufwand führt. Ziel ist die Entwicklung einer relationalen Datenbanklösung im Greenfield-Ansatz, die konsistente Datenhaltung und effiziente Geschäftsprozesse ermöglicht; eine direkte Migration ist nicht vorgesehen.

Ohne ein konsistentes Datenmodell entstehen redundante Informationen, fehlende referenzielle Integrität und eingeschränkte Nachvollziehbarkeit von Bestell- und Zahlungsprozessen. Das Datenbankmodell soll Kunden-, Produkt- und Bestelldaten strukturiert speichern, zentrale Geschäftsprozesse abbilden, Auswertungen wie Umsatz pro Kunde ermöglichen und als Basis für Erweiterungen wie Lagerverwaltung oder Versandstatus dienen.

Kund:innen erfassen Daten, tätigen Bestellungen und Zahlungen. Administrator:innen verwalten Produkte, überwachen Bestellungen und werten Geschäftsdaten aus. Das System erzeugt automatisiert Bestellungen, Bestellpositionen und Zahlungen. Unterschiedliche Berechtigungen werden perspektivisch über Rollen- und Rechtemodelle abgebildet.

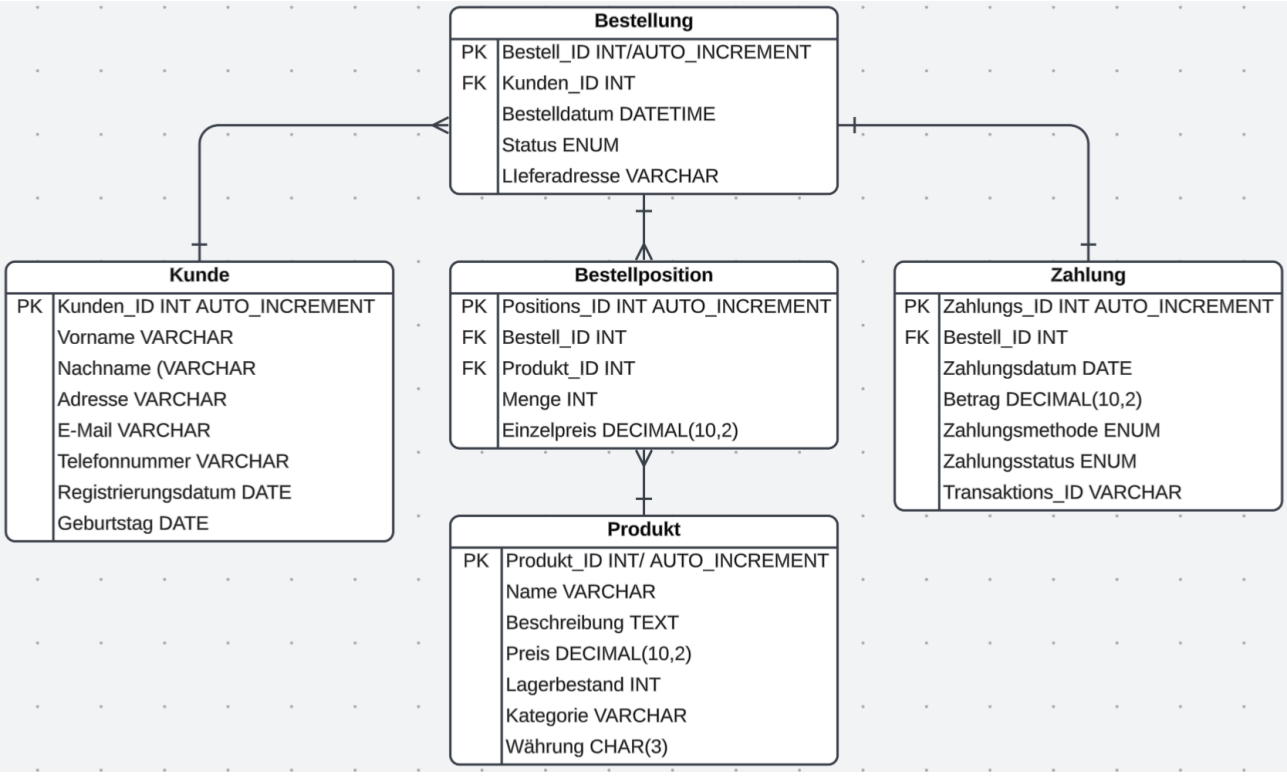
Funktional ermöglicht das System Registrierung und mehrere Bestellungen pro Kunde. Bestellungen bestehen aus mehreren Produkten; Produkte können in mehreren Bestellungen enthalten sein, Menge und Preis werden nachvollziehbar gespeichert. Jede Bestellung ist einer Zahlung zugeordnet, und Bestellungen sowie Zahlungen sind zeitlich auswertbar.

Die Entitäten sind durch folgende Beziehungen miteinander verknüpft: Kunde → Bestellungen (1:n), Bestellung → Bestellpositionen (1:n), Produkt → Bestellpositionen (1:n), Bestellung → Zahlung (1:1). Ein ER-Diagramm veranschaulicht diese Struktur und wird separat als PDF bereitgestellt.

Die methodische Planung umfasst die Analyse der Geschäftsprozesse, die Erstellung des ER-Diagramms, die Überführung in ein relationales Datenmodell, die Normalisierung, die Implementierung im DBMS sowie die Befüllung mit Testdaten und exemplarische Abfragen. Dieses Vorgehen sichert die systematische Umsetzung fachlicher und technischer Anforderungen.

Das Modell ist bis zur 3NF normalisiert: Attribute sind atomar (1NF), vollständig vom Primärschlüssel abhängig (2NF), und transitive Abhängigkeiten sind über „Bestellposition“ aufgelöst (3NF). Eine Denormalisierung wurde bewusst nicht vorgenommen, um Konsistenz, Wartbarkeit und Erweiterbarkeit zu gewährleisten.

ER-Diagramm



Beziehungen

Kunde → Bestellung (1:n): Ein Kunde kann mehrere Bestellungen aufgeben. Bestellung → Bestellposition (1:n): Eine Bestellung kann mehrere Positionen enthalten. Produkt → Bestellposition (1:n): Ein Produkt kann in mehreren Bestellpositionen vorkommen. Bestellung → Zahlung (1:1): Jede Bestellung ist genau einer Zahlung zugeordnet.

Die Bestellposition stellt sicher, dass Menge, Preis und Produkt innerhalb einer Bestellung korrekt und konsistent gespeichert werden. Die Struktur unterstützt die 3. Normalform: Attribute sind atomar, vollständig vom Primärschlüssel abhängig, und transitive Abhängigkeiten sind aufgelöst. Optional kann eine Tabelle Rollen & Rechte ergänzt werden (Admin/Kunde) für spätere Implementierung von Berechtigungen.